

第十五章

§15.1

1. 用 a, b 表示区间 I 的两个端点, $a \leq b$. 那么

$$\begin{aligned}\#\left(I \cap \frac{1}{N}\mathbb{Z}\right) &= \#\left\{j \in \mathbb{Z} : \frac{j}{N} \in I\right\} = \#\{j \in \mathbb{Z} : aN < j \leq bN\} + O(1) \\ &= Nb - Na + O(1).\end{aligned}$$

于是

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \cdot \#\left(I \cap \frac{1}{N}\mathbb{Z}\right) = b - a = |I|.$$

5. 因为简单集合均是 Jordan 可测的, 因此必要性的部分可由定理 1.7 直接得到。反之, 若对任意的 $\varepsilon > 0$, 均存在 Jordan 可测集 E, F 满足 $E \subseteq S \subseteq F$ 以及

$$\mu(F) - \mu(E) = \mu(F \setminus E) < \varepsilon.$$

那么由 E 与 F 的 Jordan 可测性知存在简单集合 A, B 使得 $A \subseteq E, B \supseteq F$ 且

$$\mu(A) > \mu(E) - \varepsilon, \quad \mu(B) < \mu(F) + \varepsilon,$$

从而有 $A \subseteq S \subseteq B$ 以及

$$\mu(B) - \mu(A) < \mu(F) - \mu(E) + 2\varepsilon < 3\varepsilon.$$

于是由定理 1.7 知 S 是 Jordan 可测集。

7. 这是第 8 题的特殊情形。

8. 设 $a_1, \dots, a_m$ 是 E 的全部聚点, 那么对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在开矩形 $\mathcal{Q}_1, \dots, \mathcal{Q}_m$ 使得 $a_i \in \mathcal{Q}_i$ ($1 \leq i \leq m$) 以及

$$\sum_{i=1}^m |\mathcal{Q}_i| < \varepsilon.$$

现记 $F = E \setminus \left(\bigcup_{i=1}^m \mathcal{Q}_i\right)$, 我们来证明 F 是有限集。事实上, 如果 F 是无限集, 那么由 Bolzano–Weierstrass 定理知 F 有聚点, 记作 $\mathbf{b}$ 。注意到 $F \subseteq E$, 故 $\mathbf{b}$ 也是 E 的聚点。但因为每个 $\mathcal{Q}_i$ 都是开集, 所以 $\mathbf{b} \notin \mathcal{Q}_i$ ($1 \leq i \leq m$), 从而 $\mathbf{b} \neq a_i$ ($1 \leq i \leq m$), 这与 $a_1, \dots, a_m$ 是 E 的全部聚点矛盾。现记 $F = \{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k\}$, 那么对任意的 $\mathbf{x}_j$, 存在矩形 $\mathcal{P}_j$ 使得

$$\mathbf{x}_j \in \mathcal{P}_j, \quad \text{且} \quad |\mathcal{P}_j| < \frac{\varepsilon}{2^j},$$

于是 $F \subseteq \bigcup_{j=1}^k \mathcal{P}_j$, 进而可得 $E \subseteq \left(\bigcup_{i=1}^m \mathcal{Q}_i \right) \cup \left(\bigcup_{j=1}^k \mathcal{P}_j \right)$, 此外还有

$$\sum_{i=1}^m |\mathcal{Q}_i| + \sum_{j=1}^k |\mathcal{P}_j| < \varepsilon + \sum_{j=1}^k \frac{\varepsilon}{2^j} < 2\varepsilon,$$

因此 E 是 Jordan 零测集。

9. 我们只证明第一个等式, 第二个等式可以类似得到。一方面, 对于包含 $\overline{E}$ 的任一简单集合 B_1 有 $E \subseteq B_1$, 因此 $\mu^*(E) \leq \mu(B_1)$, 进而有

$$\mu^*(E) \leq \inf_{B_1 \supseteq \overline{E}} \mu(B_1) = \mu^*(\overline{E}).$$

另一方面, 对于包含 E 的任一简单集合 B_2 有 $\overline{E} \subseteq \overline{B_2}$, 因此 $\mu^*(\overline{E}) \leq \mu(\overline{B_2}) = \mu(B_2)$, 于是

$$\mu^*(\overline{E}) \leq \inf_{B_2 \supseteq E} \mu(B_2) = \mu^*(E).$$

综合两方面便得 $\mu^*(E) = \mu^*(\overline{E})$ 。

10. 应用上题结论。

11. 由定义知, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在开的简单集合 $A \subseteq E$ 及闭的简单集合 $B \supseteq E$ 使得

$$\mu(A) > \mu_*(E) - \varepsilon, \quad \mu(B) < \mu^*(E) + \varepsilon.$$

于是 $\partial E \subseteq B \setminus A$, 进而得到

$$\mu^*(\partial E) \leq \mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A) < \mu^*(E) - \mu_*(E) + 2\varepsilon,$$

再由 ε 的任意性知结论成立。

12. 因为 S 是若干开集的并, 所以它也是开集。为了说明 S 不是 Jordan 可测集, 只需证明 $\mu_*(S) \neq \mu^*(S)$ 。首先,

$$\mu_*(S) \leq \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^{m-1}} = 2\varepsilon = \frac{1}{2}.$$

其次, 由 $[0, 1] \subseteq \overline{S}$ 及习题 9 知 $\mu^*(S) = \mu^*(\overline{S}) \geq 1$ 。

此外, $[-2, 2] \setminus S$ 是 $\mathbb{R}$ 中的一个 Jordan 不可测的闭集。

13. 必要性可由定义直接得到, 下证充分性. 现设对任意的 $\varepsilon > 0$, 均存在简单集合 F 使得 $\mu^*(E \Delta F) < \varepsilon$, 那么由 Jordan 外测度的定义知, 存在简单集合 $B \supseteq E \Delta F$, 使得

$$\mu(B) < \mu^*(E \Delta F) + \varepsilon < 2\varepsilon.$$

现考虑简单集合 $F \cup B$ 与 $F \setminus B$. 一方面,

$$E = (E \cap F) \cup (E \setminus F) \subseteq F \cup B.$$

另一方面,

$$E \supseteq E \cap F = F \setminus (E \Delta F) \supseteq F \setminus B.$$

此外, 注意到 $F \cup B = (F \setminus B) \cup B$, 因此 $\mu((F \cup B) \setminus (F \setminus B)) = \mu(B) < 2\varepsilon$, 进而由定理 1.7 知 E 是 Jordan 可测集.

14. (1) 例如取 $F = \{a\}$, 其中 $a \notin \overline{E}$.

(2) 因为 $E = (E \cap F) \cup (E \setminus F)$, 而这个式子右边两个集合不相交, 所以 $\mu(E) = \mu(E \cap F) + \mu(E \setminus F)$. 因此只需证明 $\mu(E \cap F) = \mu(F)$ 当且仅当 $F^\circ \subseteq \overline{E}$ 即可. 一方面, 如果 $F^\circ \subseteq \overline{E}$, 那么由习题 9 知

$$\mu(F) = \mu(F^\circ) = \mu(F^\circ \cap \overline{E}) = \mu(F^\circ \cap (E^\circ \cup \partial E)) = \mu((F^\circ \cap E^\circ) \cup (F^\circ \cap \partial E)),$$

于是由命题 1.9 (2) 知

$$\mu(F) = \mu(F^\circ \cap E^\circ) + \mu(F^\circ \cap \partial E) = \mu((E \cap F)^\circ) = \mu(E \cap F),$$

上面最后一步再次用到了习题 9. 另一方面, 我们要从 $\mu(E \cap F) = \mu(F)$ 推出 $F^\circ \subseteq \overline{E}$. 利用反证法, 如果 $F^\circ \not\subseteq \overline{E}$, 则存在 $x \in F^\circ \setminus \overline{E}$, 进而存在 $\varepsilon > 0$ 使得

$$B(x, \varepsilon) \subseteq F^\circ \quad \text{且} \quad B(x, \varepsilon) \cap E = \emptyset.$$

于是 $E \cap F \subseteq F \setminus B(x, \varepsilon)$, 因而

$$\mu(E \cap F) \leq \mu(F \setminus B(x, \varepsilon)) < \mu(F),$$

这与前提条件矛盾.

15. $E = (E \cap F) \cup (E \setminus F)$. 一方面, 对满足 $E \cap F \subseteq B_1$ 及 $E \setminus F \subseteq B_2$ 的任意简单集合 B_1, B_2 有 $E \subseteq B_1 \cup B_2$, 因此 $\mu^*(E) \leq \mu(B_1 \cup B_2) \leq \mu(B_1) + \mu(B_2)$, 再由 B_1, B_2 的任意性知 $\mu^*(E) \leq \mu^*(E \cap F) + \mu^*(E \setminus F)$. 另一方面, 对于包含 E

的任一简单集合 B 有 $E \cap F \subseteq B \cap F$, $E \setminus F \subseteq B \setminus F$, 并且 $B \cap F$ 与 $B \setminus F$ 均是简单集合, 所以 $\mu^*(E \cap F) + \mu^*(E \setminus F) \leq \mu(B \cap F) + \mu(B \setminus F) = \mu(B)$, 再由 B 的任意性知 $\mu^*(E \cap F) + \mu^*(E \setminus F) \leq \mu^*(E)$ 。

16. 因为 Jordan 可测集和 Jordan 测度具有平移不变性, 故不妨设 $\sup A = \inf B = 0$, 于是对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $a \in A \cap (-\varepsilon, 0]$ 及 $b \in B \cap [0, \varepsilon)$, 进而有

$$A + b \subseteq (-\infty, \varepsilon) \quad \text{与} \quad a + B \subseteq (-\varepsilon, +\infty),$$

因此 $\mu(A + B) \geq \mu(A) + \mu(B) - 2\varepsilon$, 再由 ε 的任意性知结论成立。

为了说明等号未必成立, 取 $A = \{0, 1\}$, $B = [0, 1]$, 则 $\mu(A) = 0$, $\mu(B) = 1$, 但由 $A + B = [0, 2]$ 知 $\mu(A + B) = 2$ 。

17. (1) 若 I 是 $[0, 1)$ 的一个子区间, 例如 $I = [a, b]$, 那么

$$f^{-1}(I) = \bigcup_{j=0}^{m-1} \left[\frac{j+a}{m}, \frac{j+b}{m} \right],$$

因此 $f^{-1}(I)$ 是简单集合且 $\mu(f^{-1}(I)) = m \cdot \frac{b-a}{m} = b-a = \mu(I)$ 。现设 E 是一个简单集合且 $E \subseteq [0, 1)$, 那么 $E = \bigcup_{k=1}^{\ell} I_k$, 其中 $I_1, \dots, I_{\ell}$ 是两两不相交的区间, 于是 $f^{-1}(E) = \bigcup_{k=1}^{\ell} f^{-1}(I_k)$ 是简单集合且

$$\mu(f^{-1}(E)) = \sum_{k=1}^{\ell} \mu(f^{-1}(I_k)) = \sum_{k=1}^{\ell} \mu(I_k) = \mu(E).$$

(2) 设 S 是 $[0, 1)$ 的一个 Jordan 可测子集。对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在包含于 $[0, 1)$ 的简单集合 A, B 使得 $A \subseteq S \subseteq B$ 且

$$\mu(A) > \mu(S) - \varepsilon, \quad \mu(B) < \mu(S) + \varepsilon.$$

注意到 $f^{-1}(A)$ 是简单集合且 $f^{-1}(A) \subseteq f^{-1}(S)$, 故而

$$\mu(S) - \varepsilon < \mu(A) = \mu(f^{-1}(A)) \leq \mu_*(f^{-1}(S)).$$

同理可证 $\mu^*(f^{-1}(S)) < \mu(S) + \varepsilon$ 。于是由 ε 的任意性知 $f^{-1}(S)$ 也是 Jordan 可测集且 $\mu(f^{-1}(S)) = \mu(S)$ 。

§15.2

5. 必要性可由定义得出。为证明充分性, 只需证 f 在 $\mathcal{Q}$ 上可积, 而这可从定理 2.6 中 (1) 与 (3) 等价推出。

6. 记 $I_j = \int_{a_j}^{b_j} f_j(x) dx$, 那么对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于任意的 j 以及区间 $[a_j, b_j]$ 的满足 $\Delta x_j^{(i_j)} = x_j^{(i_j)} - x_j^{(i_j-1)} < \delta$ 的任一分划

$$a_j = x_j^{(0)} < x_j^{(1)} < \cdots < x_j^{(m_j)} = b_j \quad (1 \leq j \leq n)$$

以及任意的 $\xi_{i_j} \in [x_j^{(i_j-1)}, x_j^{(i_j)}]$ ($1 \leq j \leq n, 1 \leq i_j \leq m_j$) 均有

$$\left| \sum_{i_j=1}^{m_j} f(\xi_{i_j}) \Delta x_j^{(i_j)} - I_j \right| < \varepsilon.$$

于是

$$\begin{aligned} \sum_{i_1=1}^{m_1} \cdots \sum_{i_n=1}^{m_n} f_1(\xi_{i_1}) \cdots f_n(\xi_{i_n}) \Delta x_1^{(i_1)} \cdots \Delta x_n^{(i_n)} &= (I_1 + O(\varepsilon)) \cdots (I_n + O(\varepsilon)) \\ &= I_1 \cdots I_n + O(\varepsilon), \end{aligned}$$

从而由上题知结论成立。

$$7. -\frac{5}{4} \log \cos 1; \quad (2) \log 2 - \frac{1}{2}; \quad (3) \frac{\pi}{4}; \quad (4) \log 2 - \frac{1}{2}.$$

8. 由题设知 f 在 $\mathcal{Q}^\circ$ 上取值为 0 的点的全体构成一个开集, 从而均是连续点, 因此由 Lebesgue 定理知 f 在 $\mathcal{Q}$ 上可积, 再由推论 2.12 (1) 可得积分等于 0。

9. 因为矩形均是 Jordan 可测集, 所以充分性是显然的, 下证必要性。由 f 在 $\mathcal{Q}$ 上可积知 f 在 $\mathcal{Q}$ 上有界, 即存在 $M > 0$ 使得对任意的 $\mathbf{x} \in \mathcal{Q}$ 有 $|f(\mathbf{x})| \leq M$ 。由 $\int_{\mathcal{Q}} f = A$ 知, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\lambda > 0$, 使得对于 $\mathcal{Q}$ 的满足 $\max_{1 \leq j \leq m} \text{diam}(\mathcal{Q}_j) < \lambda$ 的任一分划 $\mathcal{Q} = \bigcup_{j=1}^m \mathcal{Q}_j$ 以及任意的 $\eta_j \in \mathcal{Q}_j$ 均有

$$\left| \sum_{j=1}^m f(\eta_j) |\mathcal{Q}_j| - A \right| < \varepsilon.$$

现选取这样的 $\mathcal{Q}_j$, 并用 $\mathcal{Q}'_j$ 表示将 $\mathcal{Q}_j$ 的每个侧面内缩 δ 距离后所得的矩形, 再记

$$\mathcal{P}_\delta = \mathcal{Q} \setminus \left(\bigcup_{j=1}^m \mathcal{Q}'_j \right),$$

那么可选取 δ 充分小使得 $\mu(\mathcal{P}_\delta) < \frac{\varepsilon}{M}$ 。

现设两两无公共内点的 Jordan 可测集 $J_1, \dots, J_k$ 满足 $\max_{1 \leq i \leq k} \text{diam}(J_i) < \delta$ 以及

$\mathcal{Q} = \bigcup_{i=1}^k J_i$, 并任取 $\xi_i \in J_i$ ($1 \leq i \leq k$), 那么

$$\sum_{i=1}^k f(\xi_i) \mu(J_i) = \sum_1 + \sum_2,$$

其中 $\sum_1$ 是对满足 $J_i \subseteq \mathcal{P}_\delta$ 的 j 进行求和, $\sum_2$ 是对其余的 j 进行求和。一方面,

$$\left| \sum_1 \right| \leq M \cdot \mu(\mathcal{P}_\delta) < \varepsilon.$$

另一方面, 如果 J_i 所对应的指标 i 在求和 $\sum_2$ 中, 那么它不包含于 $\mathcal{P}_\delta$, 从而必与某个 $\mathcal{Q}'_j$ 相交, 进而由 $\text{diam}(J_i) < \lambda$ 知 $J_i \subseteq \mathcal{Q}_j$ 。此外, $\sum_2$ 求和中的全部 J_i 必将全部 $\mathcal{Q}'_j$ ($1 \leq j \leq m$) 覆盖。因此

$$\begin{aligned} \left| \sum_2 - A \right| &\leq \left| \sum_2 - \sum_{j=1}^m f(\xi_j) |\mathcal{Q}_j| \right| + \left| \sum_{j=1}^m f(\xi_j) |\mathcal{Q}_j| - A \right| \\ &\leq \sum_{j=1}^m \omega_j |\mathcal{Q}_j| + M \cdot \mu(\mathcal{P}_\delta) + \left| \sum_{j=1}^m f(\xi_j) |\mathcal{Q}_j| - A \right| \\ &< 2\varepsilon + \varepsilon + \varepsilon = 4\varepsilon, \end{aligned}$$

这里 ω_j 表示 f 在 $\mathcal{Q}_j$ 上的振幅。综上可得

$$\left| \sum_{i=1}^k f(\xi_i) \mu(J_i) - A \right| < 5\varepsilon,$$

从而命题得证。

§15.3

2. (1) 例如取 f 是 $[0, 1]$ 上恒等于 1 的函数, $E = \mathbb{Q} \cap [0, 1]$, $F = [0, 1] \setminus E$ 。

(2) 此时 $E \cup F$ 也是 Jordan 可测集, 于是一方面 f 在 $E \cup F$ 上有界, 另一方面由 Lebesgue 定理知 f 在 $E \cup F$ 上的全体间断点构成 $\mathbb{R}^n$ 中的 Lebesgue 零测集, 因为 f 在 E° 上的间断点必是 f 在 $E \cup F$ 上的间断点, 并且由 E 是 Jordan 可测集知 $\mu(\partial E) = 0$, 故而 f 在 E 上的全体间断点也构成 $\mathbb{R}^n$ 中的 Lebesgue 零测集, 所以 f 在 E 上可积。同理 f 在 F 上可积。

4. 由命题 3.4 知 f 在 $E \cap F$ 上可积, 从而对于任意一个包含 E 的矩形 Q , f_E 与 $f_{E \cap F}$ 均在 Q 上可积, 于是 $f_{E \setminus F} = f_E - f_{E \cap F}$ 也在 Q 上可积, 对这个式子两边在 Q 上积分即得所需等式。

5. f 在 A 上可积。证明如下: 把 A 分成不相交的两个部分

$$A = (A \cap B) \cup (A \setminus B),$$

按照 f 的定义, $(A \cap B)^\circ$ 与 $(A \setminus B)^\circ$ 中的每个点均是 f 的连续点, 因此 f 的间断点属于集合 $\partial(A \cap B) \cup \partial(A \setminus B)$, 而由 §12.1 习题 8 知这两个集合均是 $\partial A \cup \partial B$ 的子集, 于是利用 Jordan 可测集的边界为 Lebesgue 零测集以及 Lebesgue 定理可得 f 在 A 上可积。

6. 先化为矩形上的积分, 再对相应的 Riemann 和使用 Cauchy-Schwarz 不等式。

7. $4f(0, 0)$ 。

9. 在一个包含 E 的矩形上考虑 f_E 并利用推论 2.12 (2)。

§15.4

$$1. (1) \int_0^1 dy \int_{\frac{y}{2}}^{2y} f(x, y) dx + \int_1^4 dy \int_{\frac{y}{2}}^2 f(x, y) dx.$$

$$(2) \int_{-\frac{1}{4}}^0 dy \int_{\frac{-1-\sqrt{4y+1}}{2}}^{\frac{-1+\sqrt{4y+1}}{2}} f(x, y) dx + \int_0^2 dy \int_{y-1}^{\frac{-1+\sqrt{4y+1}}{2}} f(x, y) dx.$$

$$(3) \int_0^1 dz \int_{-z}^z dy \int_{-\sqrt{z^2-y^2}}^{\sqrt{z^2-y^2}} f(x, y, z) dx;$$

$$(4) \int_0^1 dz \int_z^{\sqrt{z}} dy \int_{\frac{z}{y}}^1 f(x, y, z) dx + \int_0^1 dz \int_{\sqrt{z}}^1 dy \int_y^1 f(x, y, z) dx.$$

3. 1。

$$4. (1) \frac{p^5}{21}; \quad (2) \frac{5}{3}; \quad (3) \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q+1)}; \quad (4) \frac{1}{2} \left(\log 2 - \frac{5}{8} \right).$$

$$5. (1) \left(\frac{15}{8} - 2 \log 2 \right) a^2; \quad (2) \frac{2}{3} (p+q) \sqrt{pq}; \quad (3) \frac{3}{8} \pi a^2.$$

$$7. (1) \frac{3}{35}; \quad (2) \frac{7}{24}.$$

$$8. (1) \frac{3}{7} \pi; \quad (2) 2\pi^2 a^2 b.$$

10. 由 Fubini 定理知

$$\int_{Q_1} \left(\overline{\int_{Q_2} f(x, y) dy} \right) dx = \int_{Q_1} \left(\int_{Q_2} f(x, y) dy \right) dx,$$

也即

$$\int_{Q_1} \left(\overline{\int_{Q_2} f(x, y) dy} - \int_{Q_2} f(x, y) dy \right) dx = 0.$$

注意到对于每个 $x \in Q_1$, 上式左边括号内的项非负, 因此由推论 2.12 知除了在一个 Lebesgue 零测集上以外均有

$$\overline{\int_{Q_2} f(x, y) dy} = \int_{Q_2} f(x, y) dy,$$

从而命题得证。

11. 反设存在 $a \in E$ 使得 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a) \neq \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a)$, 不妨设

$$\delta = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a) - \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a) > 0,$$

那么由 $f \in C^2(E)$ 知存在闭矩形 Q 满足 $a \in Q \subseteq E$, 并且对任意的 $x \in Q$ 有 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x) - \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x) > \frac{\delta}{2}$, 于是

$$\iint_Q \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x) - \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x) \right) dx > 0.$$

但由 Fubini 定理可计算出上式左侧等于 0, 从而矛盾。

12. (1) 对任意给定的 $y \in [0, 1]$, 使得 $f(x, y) \neq 0$ 的 $x \in [0, 1]$ 至多只有有限多个, 因此 $\int_0^1 f(x, y) dx = 0$, 进而有 $\int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) dx = 0$ 。同理可证 $\int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy = 0$ 。

(2) 任取 $(x_0, y_0) \in Q$, 在 (x_0, y_0) 的任一邻域内均存在函数值等于 0 的点。此外, 设 m 是一个素数, 则存在 i, j 使得 $x_0 \in \left[\frac{i-1}{m}, \frac{i}{m} \right]$, $y_0 \in \left[\frac{j-1}{m}, \frac{j}{m} \right]$, 将 $\frac{i-1}{m}$ 和 $\frac{i}{m}$ 中位于 $(0, 1)$ 内的某一个选出记作 x_m , 将 $\frac{j-1}{m}$ 和 $\frac{j}{m}$ 中位于 $(0, 1)$ 内的某一个选出记作 y_m , 则 $f(x_m, y_m) = 1$ 且

$$\sqrt{(x_m - x_0)^2 + (y_m - y_0)^2} \leq \frac{\sqrt{2}}{m}.$$

因为存在无穷多个素数, 所以以上讨论说明在 (x_0, y_0) 的任一邻域内均存在函数值等于 1 的点。这就证明了 f 在 (x_0, y_0) 处间断。

§15.5

1. (1) 0; (2) $-6\pi^2$; (3) $\frac{32}{9}$; (4) $(q-p)\log\frac{1+b}{1+a}$;
 (5) $\frac{\sin pb - \sin pa}{3p} - \frac{\sin qb - \sin qa}{3q}$; (6) $\frac{\pi}{4}abc^2$; (7) $\frac{\pi}{6}$; (8) 0;
 (9) $\frac{64}{3}\left(\frac{4\sqrt{2}}{5} - 1\right)\pi$.
 2. $\frac{2}{9}(3\pi - 4)a^3$.
 3. 按右手法则建立空间直角坐标系后, 该旋转体为

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : a^2 \leq x^2 + z^2 \leq b^2, 0 \leq y \leq f(\sqrt{x^2 + z^2})\},$$

因此其体积等于

$$\begin{aligned} \iint_{a^2 \leq x^2 + z^2 \leq b^2} dx dz \int_0^{f(\sqrt{x^2 + z^2})} dy &= \iint_{a^2 \leq x^2 + z^2 \leq b^2} f(\sqrt{x^2 + z^2}) dx dz \\ &= 2\pi \int_a^b r f(r) dr. \end{aligned}$$

4. $2\pi^2$.

5. $\frac{4\pi h^3}{3|\det A|}$.

6. 作变量替换 $u = \frac{z}{y^2}$, $v = \frac{z}{x}$, $w = z$, 那么 V 变为

$$V' = \{(u, v, w) : u \in [a, b], v \in [\alpha, \beta], w \in [0, h]\}.$$

由变量替换知 $x = \frac{w}{v}$, $y = \sqrt{\frac{w}{u}}$, $z = w$, 因此 Jacobi 行列式为

$$\begin{vmatrix} 0 & -\frac{w}{v^2} & \frac{1}{v} \\ -\frac{\sqrt{w}}{2u^{\frac{3}{2}}} & 0 & \frac{1}{2\sqrt{uw}} \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -\frac{1}{2v^2} \left(\frac{w}{u}\right)^{\frac{3}{2}}.$$

于是

$$I = \iiint_{V'} \left(\frac{w}{v}\right)^2 \cdot \frac{1}{2v^2} \left(\frac{w}{u}\right)^{\frac{3}{2}} du dv dw = \frac{2}{27} \left(\frac{1}{\sqrt{a}} - \frac{1}{\sqrt{b}}\right) \left(\frac{1}{\alpha^3} - \frac{1}{\beta^3}\right) h^{\frac{9}{2}}.$$

7. 利用球坐标变换可将积分区域化为

$$\left\{(\rho, \varphi, \theta) : \varphi \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\pi, \frac{3}{2}\pi\right], \rho^2 \leq \frac{a^2}{2} \sin^2 \varphi \sin 2\theta\right\},$$

由此可计算出 $I = \frac{a^4}{144}$ 。

8. 设 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 则 $\lambda_j > 0$ ($1 \leq j \leq 3$), 且存在正交矩阵 P 使得

$$P^T A P = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{bmatrix}.$$

现作变量替换 $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$, 那么由 $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} \leq 1$ 知 $\mathbf{y} = (y_1, y_2, y_3)^T$ 满足

$$\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2 \leq 1.$$

又因为 $|\det P| = 1$, 所以

$$I = \iiint_{\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2 \leq 1} e^{\sqrt{\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2}} dy_1 dy_2 dy_3.$$

再作变量替换 $y_1 = \frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} r \sin \varphi \cos \theta$, $y_2 = \frac{1}{\sqrt{\lambda_2}} r \sin \varphi \sin \theta$, $y_3 = \frac{1}{\sqrt{\lambda_3}} r \cos \varphi$, 相应的 Jacobi 行列式的绝对值为 $\frac{1}{\sqrt{\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3}} r^2 \sin \varphi$, 因此

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi d\varphi \int_0^1 e^r \cdot \frac{1}{\sqrt{\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3}} r^2 \sin \varphi dr = \frac{4\pi}{\sqrt{\det A}} (e - 2).$$

9. 设 A 是形如 $\begin{bmatrix} ak^{-1} & bk^{-1} & ck^{-1} \\ * & * & * \\ * & * & * \end{bmatrix}$ 的正交矩阵, 作变量替换 $\begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$,

则

$$\begin{aligned} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} f(ax+by+cz) dx dy dz &= \iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 1} f(ku) du dv dw \\ &= \pi \int_{-1}^1 (1-u^2) f(ku) du. \end{aligned}$$

10. 利用对称性可得

$$I = \int \cdots \int_{[0,1]^n} (x_1 + \cdots + x_n)^2 dx_1 \cdots dx_n$$

$$\begin{aligned}
&= \int \cdots \int_{[0,1]^n} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j \right) dx_1 \cdots dx_n \\
&= n \int \cdots \int_{[0,1]^n} x_1^2 dx_1 \cdots dx_n + n(n-1) \int \cdots \int_{[0,1]^n} x_1 x_2 dx_1 \cdots dx_n \\
&= \frac{n}{3} + \frac{n(n-1)}{4} = \frac{n(3n+1)}{12}.
\end{aligned}$$

11. $\frac{\pi^{\frac{n-1}{2}}}{n\Gamma(\frac{n+1}{2})} a_1 \cdots a_n$.

12. 用 V 表示该 n 维多面体, 则

$$V = \{A^T \mathbf{x} : \mathbf{x} = (x_1, \cdots, x_n)^T, |x_1| + \cdots + |x_n| \leq 1\}.$$

于是

$$\begin{aligned}
\mu(V) &= \int_V 1 = \int_{(A^T)^{-1}(V)} |\det A| = |\det A| \int_{|x_1| + \cdots + |x_n| \leq 1} dx_1 \cdots dx_n \\
&= 2^n |\det A| \int_{\substack{x_1 + \cdots + x_n \leq 1 \\ x_i \geq 0 \ (1 \leq i \leq n)}} dx_1 \cdots dx_n = \frac{2^n}{n!} |\det A|,
\end{aligned}$$

上面最后一步用到了例 4.6。

13. 把题目中左侧积分记为 I , 则

$$I = \int \cdots \int_{0 \leq x_n \leq x_{n-1} \leq \cdots \leq x_1 \leq a} f(x_1) \cdots f(x_n) dx_1 \cdots dx_n.$$

利用对称性可得

$$I = \frac{1}{n!} \int \cdots \int_{[0,a]^n} f(x_1) \cdots f(x_n) dx_1 \cdots dx_n = \frac{1}{n!} \left(\int_0^a f(x) dx \right)^n.$$

§15.6

1. 反设 $[0, 1] \setminus \mathbb{Q}$ 存在穷竭 $\{E_m\}$, 那么每个 E_m 均无内点, 于是由 §15.1 习题 10 知每个 E_m 均是 Jordan 零测集, 当然每个 E_m 均是 Lebesgue 零测集, 从而 $[0, 1] \setminus \mathbb{Q} = \bigcup_{m=1}^{\infty} E_m$ 是 Lebesgue 零测集, 但这是错误的。

3. 因为 $(E_1 \setminus E_m) \subseteq (E_1 \setminus E_{m+1})$ 并且 $E_1 \setminus E = \bigcup_{m=1}^{\infty} (E_1 \setminus E_m)$, 所以 $\{E_1 \setminus E_m\}$ 是 $E_1 \setminus E$ 的一个穷竭, 于是由命题 6.4 知

$$\mu(E_1) - \mu(E) = \mu(E_1 \setminus E) = \lim_{m \rightarrow \infty} \mu(E_1 \setminus E_m) = \lim_{m \rightarrow \infty} (\mu(E_1) - \mu(E_m)),$$

因此 $\lim_{m \rightarrow \infty} \mu(E_m) = \mu(E)$ 。

4. (1) $p > \frac{1}{2}$ 时收敛, $p \leq \frac{1}{2}$ 时发散; (2) $p > 1$ 时收敛, $p \leq 1$ 时发散;

(3) $p < 1$ 时收敛, $p \geq 1$ 时发散; (4) $p < 1$ 时收敛, $p \geq 1$ 时发散。

5. 按照定理 6.14, 只需说明 $\iint_{[0, +\infty]^2} e^{-xy} |\sin x| dx dy$ 发散。对任意的正整数 m

有

$$\begin{aligned} \iint_{[0, m]^2} e^{-xy} |\sin x| dx dy &= \int_0^m |\sin x| dx \int_0^m e^{-xy} dy \\ &= \int_0^m \frac{|\sin x|}{x} (1 - e^{-mx}) dx \\ &= \int_0^m \frac{|\sin x|}{x} dx + O\left(\frac{1}{m}\right). \end{aligned} \quad (\text{A.4})$$

注意到对任意的正整数 k 有

$$\begin{aligned} \int_{2k\pi}^{4k\pi} \frac{|\sin x|}{x} dx &\geq \sum_{j=k+1}^{2k} \int_{2(j-1)\pi + \frac{\pi}{4}}^{2(j-1)\pi + \frac{\pi}{2}} \frac{|\sin x|}{x} dx \geq \sum_{j=k+1}^{2k} \frac{\sqrt{2}}{2} \int_{2(j-1)\pi + \frac{\pi}{4}}^{2(j-1)\pi + \frac{\pi}{2}} \frac{1}{x} dx \\ &\geq \sum_{j=k+1}^{2k} \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \frac{1}{2j\pi} \geq \frac{\sqrt{2}}{32}, \end{aligned}$$

因此 $\int_0^{2^k\pi} \frac{|\sin x|}{x} dx \gg k$, 于是由命题 6.5 可得 $\int_0^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x} dx$ 发散, 再结合 (A.4)

便知 $\iint_{[0, +\infty]^2} e^{-xy} |\sin x| dx dy$ 发散。

6. 题目中的积分与 $\iint_{|x|^p + |y|^q \geq 1} \frac{dx dy}{|x|^p + |y|^q}$ 同敛散, 再由对称性知只需讨论积分

$\iint_{\substack{x^p + y^q \geq 1 \\ x \geq 0, y \geq 0}} \frac{dx dy}{|x|^p + |y|^q}$ 的敛散性。作变量替换 $x = r^{\frac{2}{p}} \cos^{\frac{2}{p}} \theta$, $y = r^{\frac{2}{q}} \sin^{\frac{2}{q}} \theta$, 则

$$\frac{D(x, y)}{D(r, \theta)} = \frac{4}{pq} r^{\frac{2}{p} + \frac{2}{q} - 1} \cos^{\frac{2}{p} - 1} \theta \sin^{\frac{2}{q} - 1} \theta,$$

因此只需讨论

$$\iint_{[1,+\infty)\times[0,\frac{\pi}{2}]} r^{\frac{2}{p}+\frac{2}{q}-3} \cos^{\frac{2}{p}-1} \theta \sin^{\frac{2}{q}-1} \theta \, dr \, d\theta$$

的敛散性。注意到当 $p > 0$, $q > 0$ 时 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{\frac{2}{p}-1} \theta \sin^{\frac{2}{q}-1} \theta \, d\theta$ 总是收敛的, 其值为 $\frac{1}{2}B\left(\frac{1}{p}, \frac{1}{q}\right)$, 而积分 $\int_1^{+\infty} r^{\frac{2}{p}+\frac{2}{q}-3} \, dr$ 收敛当且仅当 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} < 1$, 故而原积分收敛当且仅当 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} < 1$ 。

7. (1) $\frac{\pi}{2}$; (2) $\frac{4}{3}\pi$ 。

9. $\frac{\pi^{\frac{n+1}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}$ 。

10. 记题目中的积分为 $I(a; p_1, \dots, p_n)$, 则

$$I(a; p_1, \dots, p_n) = a^{p_1+\dots+p_n} I(1; p_1, \dots, p_n) \quad (\text{A.5})$$

由 Fubini 定理知

$$\begin{aligned} I(1; p_1, \dots, p_n) &= \int_0^1 x_n^{p_n-1} \, dx_n \int_{\Delta_{n-1}(1-x_n)} x_1^{p_1-1} \cdots x_{n-1}^{p_{n-1}-1} \, dx_1 \cdots dx_{n-1} \\ &= \int_0^1 x_n^{p_n-1} I(1-x_n; p_1, \dots, p_{n-1}) \, dx_n \\ &= I(1; p_1, \dots, p_{n-1}) \int_0^1 x_n^{p_n-1} (1-x_n)^{p_1+\dots+p_{n-1}} \, dx_n \\ &= \frac{\Gamma(p_1+\dots+p_{n-1}+1)\Gamma(p_n)}{\Gamma(p_1+\dots+p_n+1)} I(1; p_1, \dots, p_{n-1}). \end{aligned}$$

因此通过递推可得

$$I(1; p_1, \dots, p_n) = \frac{\Gamma(p_1) \cdots \Gamma(p_n)}{\Gamma(p_1+\dots+p_n+1)},$$

再代入 (A.5) 即得所需结论。

12. 只证情形 (3)。此时 $f: (x, y) \mapsto \left(-\frac{x}{x^2+y^2}, \frac{y}{x^2+y^2}\right)$, 因此 Jacobi 行列式

$$\det f' = \begin{vmatrix} \frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2} & \frac{2xy}{(x^2+y^2)^2} \\ -2xy & \frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2} \end{vmatrix} = \frac{1}{(x^2+y^2)^2},$$

故而由定理 6.15 知两个积分同敛散, 且在收敛时

$$\iint_{f(S)} \frac{dx dy}{y^2} = \iint_S \frac{1}{\left(\frac{y}{x^2+y^2}\right)^2} \cdot \frac{1}{(x^2+y^2)^2} dx dy = \iint_S \frac{dx dy}{y^2}.$$

13. f 可写成上题中三种变换的复合。

14. 类似于 §4.6 习题 16 和 17, 容易验证测地线方程为 $\alpha z \bar{z} + 2\beta \operatorname{Re} z + \gamma = 0$, 其中 $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ 且 $\beta^2 - \alpha\gamma > 0$. 利用这种形式的方程去验证结论。

15. 用 $S_{\triangle ABC}$ 表示以 A, B, C 为顶点的三角形的面积。

(1) 类似于例 6.7 可以证明题目左图中的闭区域的双曲面积符合结论。

(2) 如果三角形中有两个内角均为 0 (例如题目中的第二个图), 则可利用习题 14 中的变换将其化为情形 (1), 注意到由习题 13 知这样的变换不改变闭区域的双曲面积。

(3) 如果三角形只有一个内角是 0, 例如这个内角所对应的顶点为 C , 那么可利用习题 14 中的变换将 C 变为 ∞ , 从而得到图 A.1 中左图的情形, 此时有

$$\begin{aligned} S_{\triangle ABC} &= S_{\triangle ADC} - S_{\triangle BDC} = (\pi - \angle A) - (\pi - (\pi - \angle B)) \\ &= \pi - \angle A - \angle B. \end{aligned}$$

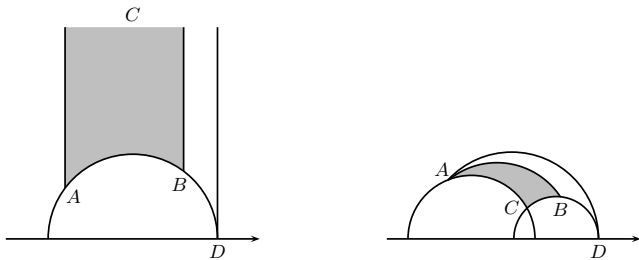


图 A.1

(4) 如果三角形的每个内角都不是 0, 那么按图 A.1 中右图所示作连接 A 与 D 的测地线, 则有

$$\begin{aligned} S_{\triangle ABC} &= S_{\triangle ADC} - S_{\triangle ADB} = (\pi - \angle DAC - \angle C) - (\pi - \angle DAB - (\pi - \angle B)) \\ &= \pi - \angle A - \angle B - \angle C. \end{aligned}$$

第十六章

§16.1

$$1. (1) \frac{8}{27}(10\sqrt{10}-1); \quad (2) \frac{e^2+1}{4}; \quad (3) 8a; \quad (4) \left(1 + \frac{\log(1+\sqrt{2})}{\sqrt{2}}\right)a;$$

$$(5) 8a; \quad (6) \frac{3\pi a}{2}.$$

$$2. (1) 3 + \log 2; \quad (2) \left(1 + \frac{2z_0}{3c}\right)\sqrt{cz_0}.$$

$$3. \text{弧长均为 } 4a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + \cos^2 \theta} d\theta.$$

4. 由链式法则知

$$\frac{d(L_i \circ \mathbf{r})}{dt} = L_i \cdot (x'(t), y'(t), z'(t))^T,$$

因此利用分块矩阵的乘法可得

$$\begin{aligned} & \left(\frac{d(L_1 \circ \mathbf{r})}{dt}\right)^2 + \left(\frac{d(L_2 \circ \mathbf{r})}{dt}\right)^2 + \left(\frac{d(L_3 \circ \mathbf{r})}{dt}\right)^2 \\ &= \sum_{i=1}^3 (x'(t), y'(t), z'(t)) L_i^T L_i \begin{bmatrix} x'(t) \\ y'(t) \\ z'(t) \end{bmatrix} \\ &= (x'(t), y'(t), z'(t)) L^T L \begin{bmatrix} x'(t) \\ y'(t) \\ z'(t) \end{bmatrix} = [x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2. \end{aligned}$$

§16.2

$$1. (1) \frac{ab(a^2 + ab + b^2)}{3(a+b)}; \quad (2) \frac{256}{15}a^3; \quad (3) \frac{1}{3}[(2+t_0^2)^{\frac{3}{2}} - 2^{\frac{3}{2}}];$$

$$(4) -\frac{\pi}{3}a^3; \quad (5) (\sqrt{2} + \log(1 + \sqrt{2}))a^2.$$

$$2. -2\pi a \log(\max(a, \sqrt{u^2 + v^2})).$$

§16.3

$$1. (1) 0; \quad (2) \frac{32}{3}; \quad (3) 0; \quad (4) \frac{1}{35}; \quad (5) -\sqrt{3}\pi a^2;$$

$$(6) 2\sqrt{2}\pi a^2 \sin\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right).$$

§16.4

1. (1) $\frac{\pi}{2}a^4$; (2) $-2\pi ab$; (3) $\sin 1 + \cos 1 - \frac{3}{2}$; (4) $\frac{5}{2}\pi a^3$.

2. (1) $\frac{1}{3}$; (2) $3\pi a^2$; (3) $\frac{3\pi}{2}a^2$;

(4) 利用变量替换 $y = tx$ 可得参数方程 $x = \frac{3at}{1+t^3}$, $y = \frac{3at^2}{1+t^3}$, 从而求得曲线所围区域面积为 $\frac{3}{2}a^2$.

(5) 利用变量替换 $y = tx$ 可得参数方程 $x = a \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $y = at \frac{1-t^2}{1+t^2}$, 从而求得曲线所围区域面积为 $\left(2 - \frac{\pi}{2}\right)a^2$.

(6) 曲线参数方程为 $x = a \cos^{\frac{2}{n}} \theta$, $y = b \sin^{\frac{2}{n}} \theta$, 从而求得曲线所围区域面积为 $\frac{ab}{2n} \cdot \frac{\Gamma(\frac{1}{n})^2}{\Gamma(\frac{2}{n})}$.

3. 利用 Green 公式, 并考虑沿椭圆 $ax^2 + 2bxy + cy^2 = 1$ 进行积分可得

$$I = -\frac{2\pi}{\sqrt{ac - b^2}}.$$

4. 用 $\mathbf{t}$ 表示沿曲线方向的单位切向量, 并用 $(\mathbf{t}, x)$ 表示 $\mathbf{t}$ 与 x 轴正向的夹角, 则 $(\mathbf{t}, x) = (\mathbf{n}, x) + \frac{\pi}{2}$. 于是

$$\begin{aligned}\cos(\mathbf{l}, \mathbf{n}) &= \cos((\mathbf{l}, x) - (\mathbf{n}, x)) = \cos(\mathbf{l}, x) \cos(\mathbf{n}, x) + \sin(\mathbf{l}, x) \sin(\mathbf{n}, x) \\ &= \cos(\mathbf{l}, x) \sin(\mathbf{t}, x) - \sin(\mathbf{l}, x) \cos(\mathbf{t}, x) \\ &= \cos(\mathbf{l}, x) \cos(\mathbf{t}, y) - \sin(\mathbf{l}, x) \cos(\mathbf{t}, x),\end{aligned}$$

进而由第一、二型曲线积分之间的联系知

$$\oint_C \cos(\mathbf{l}, \mathbf{n}) \, ds = \oint_C -\sin(\mathbf{l}, x) \, dx + \cos(\mathbf{l}, x) \, dy,$$

再利用 Green 公式即得结论。

5. $\frac{1}{2}(e^{\pi^2} - 1)$.

§16.5

2. $f(x) = ax + b$, 其中 a, b 是常数。

3. $f(x) = a \log x + b$, 其中 a, b 是常数。

7. 记 $\mathbf{a} = (x_0, y_0)$, 利用极坐标变换以及定理 5.6 可得

$$\begin{aligned}\int_S f &= \int_0^r \rho \, d\rho \int_0^{2\pi} f(x_0 + \rho \cos \theta, y_0 + \rho \sin \theta) \, d\theta \\ &= \int_0^r \rho \cdot 2\pi f(x_0, y_0) \, d\rho = \pi r^2 f(\mathbf{a}).\end{aligned}$$

8. $\left(20 \arctan \frac{4}{5} - \arctan \frac{1}{2}\right)\pi$.

9. 反设 u 不是 D 上的调和函数, 则存在 $\mathbf{a} \in D$ 使得 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(\mathbf{a}) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(\mathbf{a}) \neq 0$.

不妨设 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(\mathbf{a}) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(\mathbf{a}) = \delta > 0$, 那么存在 $r > 0$, 使得 $\overline{B(\mathbf{a}, r)} \subseteq D$ 且在 $\overline{B(\mathbf{a}, r)}$ 上有 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(\mathbf{z}) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(\mathbf{z}) > \frac{\delta}{2}$. 于是由 Green 公式知

$$\int_{\partial B(\mathbf{a}, r)} \frac{\partial u}{\partial x} \, dy - \frac{\partial u}{\partial y} \, dx = \iint_{\overline{B(\mathbf{a}, r)}} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \, dx \, dy > \frac{\delta}{2} \cdot \pi r^2,$$

这与题设矛盾。

第十七章

§17.1

1. (1) $\frac{2\pi}{3}((1+a^2)^{\frac{3}{2}} - 1)$; (2) $\frac{2}{3}\pi ab((1+c^2)^{\frac{3}{2}} - 1)$;

(3) $\pi \left(a\sqrt{a^2+b^2} + b^2 \log \frac{a+\sqrt{a^2+b^2}}{b} \right)$;

(4) 在球坐标变换 $x = r \sin \varphi \cos \theta$, $y = r \sin \varphi \sin \theta$, $z = r \cos \varphi$ 下曲面方程变为 $r = a \sin \varphi \cdot \sqrt{\sin 2\theta}$, 因此曲面有参数表示

$$\begin{cases} x = a \sin^2 \varphi \cos \theta \cdot \sqrt{\sin 2\theta}, \\ y = a \sin^2 \varphi \sin \theta \cdot \sqrt{\sin 2\theta}, \\ z = a \sin \varphi \cos \varphi \cdot \sqrt{\sin 2\theta}, \end{cases} \quad \varphi \in [0, \pi], \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\pi, \frac{3}{2}\pi\right].$$

由此计算得 $EG - F^2 = a^4 \sin^4 \varphi$, 于是曲面面积为 $\pi \int_0^\pi a^2 \sin^2 \varphi \, d\varphi = \frac{\pi^2}{2} a^2$.

3. (1) $\frac{\pi}{9}(17\sqrt{17}-1)$; (2) $4\pi^2 ab$; (3) $\frac{64}{3}\pi a^2$.

4. $\frac{3}{5}(4\sqrt{2}-1)\pi a^2$.

§17.2

1. (1) $2\pi a \log \frac{a}{h}$; (2) $\frac{\sqrt{2}}{9}(9\pi + 32)a^3$; (3) $\frac{3-\sqrt{3}}{2} + (\sqrt{3}-1)\log 2$;

(4) $\frac{\pi a^4}{2} \sin \alpha \cos^2 \alpha$.

2. $\frac{8-5\sqrt{2}}{6}\pi t^4$.

3. 利用 §17.1 习题 2 可得

$$\begin{aligned} \iint_S f \circ L \, dS &= \iint_D (f \circ L \circ r) |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv \\ &= \iint_D (f \circ (L \circ r)) |(L \circ r)_u \times (L \circ r)_v| \, du \, dv \\ &= \iint_{L(S)} f \, dS. \end{aligned}$$

4. 当 $a = b = c = 0$ 时命题显然成立。现设 $k = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \neq 0$, 又设 $A = \begin{bmatrix} ak^{-1} & bk^{-1} & ck^{-1} \\ * & * & * \\ * & * & * \end{bmatrix}$ 是正交矩阵。作变量替换 $\begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$, 则

$$A(S) = \{(u, v, w) : u^2 + v^2 + w^2 = 1\},$$

且由上题知

$$\iint_S f(ax + by + cz) \, dS = \iint_{A(S)} f(ku) \, dS.$$

与例 2.2 类似可得

$$\begin{aligned} \iint_S f(ax + by + cz) \, dS &= 2 \iint_{u^2+v^2 \leq 1} f(ku) \cdot \frac{1}{\sqrt{1-u^2-v^2}} \, du \, dv \\ &= 2 \int_{-1}^1 f(ku) \, du \int_{-\sqrt{1-u^2}}^{\sqrt{1-u^2}} \frac{1}{\sqrt{1-u^2-v^2}} \, dv \\ &= 2\pi \int_{-1}^1 f(ku) \, du. \end{aligned}$$

§17.4

1. (1) $4\pi a^3$; (2) 6π ; (3) $\frac{4\pi}{abc}(a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2)$; (4) $-\frac{\pi}{2}h^4$;

(5) $-\frac{\pi}{3}h^3$; (6) $\frac{3}{8}a^4$.

§17.5

1. (1) $3a^4$; (2) $4\pi abc$; (3) $\frac{a^3}{24}(3a+4)$;
 (4) 把题中积分记作 I , 并用 V 表示 S 所围立体, 则由 Gauss 公式知

$$I = 3 \iiint_V dx dy dz.$$

作变量替换 $u = x - y + z$, $v = y - z + x$, $w = z - x + y$ 可得

$$I = \frac{3}{4} \iiint_{|u|+|v|+|w|\leq 1} dx dy dz = 1.$$

3. $\frac{4\pi}{\sqrt{abc}}$ 。

5. $\operatorname{div}(\operatorname{grad} f(r)) = f''(r) + \frac{2}{r}f'(r)$ 。对任意的 $r \neq 0$ 有 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} f(r)) = 0$ 当且仅当 $f(r) = \frac{a}{r} + b$, 其中 a, b 为常数。

§17.6

1. (1) $3a^2$; (2) $2\pi Rr^2$; (3) $\frac{3}{2}\pi$; (4) $-\frac{9}{2}a^3$ 。

第十八章

§18.2

1. (1) $\frac{A}{2} + \frac{2A}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \sin(2n+1)\pi x$;
 (2) $\frac{1}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\pi^2 n^2} \cos 2\pi n x - \frac{1}{\pi n} \sin 2\pi n x \right)$;
 (3) $-\frac{\sin x}{2} + 2 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{n^2 - 1} \sin nx$;
 (4) $\frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{4n^2 - 1} \cos 2nx$ 。
 2. $\frac{1}{4} - \frac{1}{\pi^2} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{e((2n+1)x)}{(2n+1)^2}$ 。
 3. $\frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^{n-1}}{n} - \frac{4}{\pi^2 n^3} (1 - (-1)^n) \right) \sin \pi n x$ 。
 4. $\frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2nx}{4n^2 - 1}$ 。

6. 可以在 $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 上令 $f(x) = -f(\pi - x)$ 再进行偶性延拓。

7. 这是因为由 (18.2) 可得

$$\int_0^1 S(\alpha)^2 e(-N\alpha) d\alpha = \sum_{p_1+p_2=N} 1.$$

8. 应用积分第二中值定理。

9. 只需讨论 $n > 0$ 的情形。设 f 以 ℓ 为周期，我们有

$$\begin{aligned} \hat{f}(n) &= \frac{1}{\ell} \int_0^\ell f(x) e\left(-\frac{nx}{\ell}\right) dx = \frac{1}{n} \int_0^n f\left(\frac{\ell x}{n}\right) e(-x) dx \\ &= \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \int_{j-1}^j f\left(\frac{\ell x}{n}\right) e(-x) dx = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \int_{j-1}^j \left[f\left(\frac{\ell x}{n}\right) - f\left(\frac{\ell j}{n}\right) \right] e(-x) dx \\ &\ll \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \left(\frac{\ell}{n}\right)^\alpha \ll n^{-\alpha}. \end{aligned}$$

§18.3

3. 利用 §18.2 习题 4。

4. 在 $(-\pi, \pi)$ 上有

$$e^x = \frac{\sinh 1}{\pi} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{(-1)^n}{1 - ni} e\left(\frac{nx}{2\pi}\right).$$

取 $x = 0$ 即得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + 1} = \frac{\pi}{2 \sinh 1} - \frac{1}{2}.$$

5. 因为 $\frac{1}{\sin \pi x} - \frac{1}{\pi x}$ 有界，故而

$$\begin{aligned} \int_0^1 |D_N(x)| dx &= \int_0^1 \frac{|\sin(2N+1)\pi x|}{\sin \pi x} dx = \int_0^1 \frac{|\sin(2N+1)\pi x|}{\pi x} dx + O(1) \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{(2N+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x} dx + O(1) = \frac{1}{\pi} \sum_{j=0}^{2N} \int_{j\pi}^{(j+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x} dx + O(1) \\ &= \frac{1}{\pi} \sum_{j=1}^{2N} \int_0^\pi \frac{\sin x}{j\pi + x} dx + O(1) = \frac{1}{\pi} \sum_{j=1}^{2N} \int_0^\pi \frac{\sin x}{j\pi} \left(1 + O\left(\frac{1}{j}\right)\right) dx + O(1) \end{aligned}$$

$$= \frac{2}{\pi^2} \sum_{j=1}^{2N} \frac{1}{j} + O(1) = \frac{2}{\pi^2} \log N + O(1).$$

6. 在例 3.11 中已对 $\alpha \notin \mathbb{Z}$ 得出

$$\cos \alpha x = \frac{2\alpha \sin \alpha \pi}{\pi} \left(\frac{1}{2\alpha^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\alpha^2 - n^2} \cos nx \right), \quad \forall x \in [-\pi, \pi],$$

取 $x = 0$ 即得

$$\frac{1}{\sin \alpha \pi} = \frac{1}{\alpha \pi} + \frac{2\alpha}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\alpha^2 - n^2}, \quad \forall \alpha \notin \mathbb{Z}.$$

把 $\alpha\pi$ 换成 x 即得

$$\frac{1}{\sin x} = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{x + n\pi} + \frac{1}{x - n\pi} \right), \quad \forall x \neq k\pi \ (k \in \mathbb{Z}).$$

7. 由第十一章命题 1.12 知

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx + \sum_{n=1}^{\infty} \int_{n\pi - \frac{\pi}{2}}^{n\pi + \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx + \sum_{n=1}^{\infty} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{(-1)^n \sin x}{x + n\pi} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{x + n\pi} + \frac{1}{x - n\pi} \right) \sin x dx \end{aligned}$$

因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{x + n\pi} + \frac{1}{x - n\pi} \right) \sin x$ 对 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 一致收敛, 所以可交换上式右边的求和号与积分号并得到

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{x + n\pi} + \frac{1}{x - n\pi} \right) \right) \sin x dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin x} \cdot \sin x dx = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

8. 由 (18.21) 知

$$\begin{aligned} \cot \alpha &= \frac{1}{\alpha} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\alpha}{n^2 \pi^2} \left(1 - \frac{\alpha^2}{n^2 \pi^2} \right)^{-1} = \frac{1}{\alpha} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\alpha}{n^2 \pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\alpha^2}{n^2 \pi^2} \right)^k \\ &= \frac{1}{\alpha} - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\alpha^{2k+1}}{n^{2k+2} \pi^{2k+2}} = \frac{1}{\alpha} - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\alpha^{2k-1}}{n^{2k} \pi^{2k}}. \end{aligned}$$

因为 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\alpha^{2k-1}}{n^{2k}\pi^{2k}} \ll \frac{1}{n^2}$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 故由第十章引理 6.3 知上式右边的求和号可以交换, 从而有

$$\cot \alpha = \frac{1}{\alpha} - 2 \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha^{2k-1}}{n^{2k}\pi^{2k}} = \frac{1}{\alpha} - 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\zeta(2k)}{\pi^{2k}} \alpha^{2k-1}. \quad (\text{A.6})$$

最后, 由于在 $\alpha = 0$ 的充分小的去心邻域内有

$$\begin{aligned} \cot \alpha &= \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\cos \alpha}{\alpha} \cdot \frac{1}{1 - (1 - \frac{\sin \alpha}{\alpha})} = \frac{\cos \alpha}{\alpha} \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{\sin \alpha}{\alpha}\right)^n \\ &= \frac{1}{\alpha} \left(1 - \frac{\alpha^2}{2} + \frac{\alpha^4}{24} + \cdots\right) \\ &\quad \times \left(1 + \left(\frac{\alpha^2}{6} - \frac{\alpha^4}{120} + \cdots\right) + \left(\frac{\alpha^2}{6} - \frac{\alpha^4}{120} + \cdots\right)^2 + \cdots\right) \\ &= \frac{1}{\alpha} - \frac{1}{3}\alpha - \frac{1}{45}\alpha^3 + \cdots, \end{aligned}$$

把上式右边与 (A.6) 右边比较系数可得 $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$, $\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$.

9. (1) 这个式子对 $x = 0$ 和 $x = 1$ 显然成立, 下设 $x \in (0, 1)$ 。因为 (18.21) 右边的级数在 $(0, 1)$ 上内闭一致收敛, 故逐项积分可得

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi} \log \sin \pi x &= \frac{1}{\pi} \int_{\frac{1}{2}}^x \frac{d\alpha}{\alpha} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\frac{1}{2}}^x \left(\frac{1}{\alpha+n} + \frac{1}{\alpha-n} \right) d\alpha \\ &= \frac{1}{\pi} \log 2x + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \log \frac{n^2 - x^2}{n^2 - \frac{1}{4}}. \end{aligned}$$

因此

$$\sin \pi x = 2x \prod_{n=1}^{\infty} \frac{1 - \frac{x^2}{n^2}}{1 - \frac{1}{4n^2}} = \pi x \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right),$$

上面最后一步用到了 Wallis 公式。

(2) 通过讨论部分乘积证明

$$\pi(x+1) \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{(x+1)^2}{n^2}\right) = -\pi x \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right).$$

10. 对 (18.21) 逐项求导。

11. (1) 由上题知, 当 $x \notin \mathbb{Z}$ 时

$$f(x) = 1 + \frac{2 \sin^2 \pi x}{\pi^2} \left(\frac{1}{x} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(x+n)^2} \right),$$

因为对 $x > 0$ 有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(x+n)^2} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \int_{n-1}^n \frac{dt}{(x+t)^2} = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(x+t)^2} = \frac{1}{x},$$

所以当 $x > 0$ 时 $f(x) \geq 1 = \operatorname{sgn} x$ 。同理, 当 $x \notin \mathbb{Z}$ 时

$$f(-x) = -1 - \frac{2 \sin^2 \pi x}{\pi^2} \left(\frac{1}{x} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(x+n)^2} \right),$$

而对 $x > 0$ 有

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(x+n)^2} \geq \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} \frac{dt}{(x+t)^2} = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(x+t)^2} = \frac{1}{x},$$

所以当 $x > 0$ 时 $f(-x) \geq -1 = \operatorname{sgn}(-x)$ 。

(2) 由 (1) 知被积函数非负, 故由 §11.1 习题 5 知只需证明该积分的 Cauchy 主值等于 1 即可。因为对任意的 $A > 0$ 有

$$\int_{-A}^A (f(x) - \operatorname{sgn} x) dx = \int_0^A (f(x) + f(-x)) dx = 2 \int_0^A \frac{\sin^2 \pi x}{\pi^2 x^2} dx,$$

故而

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} (f(x) - \operatorname{sgn} x) dx &= 2 \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 \pi x}{\pi^2 x^2} dx = -\frac{2}{\pi^2} \int_0^{+\infty} \sin^2 \pi x d\frac{1}{x} \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2\pi x}{x} dx = 1. \end{aligned}$$

§18.4

1. Cesàro 和等于 $\frac{1}{2} \cot \frac{1}{2}$ 。

2. 不是。

3. 充分性可由 Stolz 定理推出, 下证必要性。用 S_n 表示级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的第 n 个部分和, 则 $\{S_n\}$ 单调递增。因为级数是 Cesàro 可和的, 所以 $\left\{ \frac{S_1 + \cdots + S_{2n}}{2n} \right\}$ 有上界, 再由

$$\frac{S_1 + \cdots + S_{2n}}{2n} \geq \frac{S_n}{2}$$

知 $\{S_n\}$ 有上界, 从而收敛。

4. (1) 用 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 表示 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 的 Cauchy 乘积, 并分别用 A_n , B_n 和 C_n 来表示这三个级数的部分和, 那么

$$\begin{aligned}\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n C_i &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{j \leq i} c_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{j \leq i} \sum_{k+\ell=j} a_k b_\ell = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{k+\ell \leq i} a_k b_\ell \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{k \leq i-1} a_k B_{i-k} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{k \leq i-1} a_{i-k} B_k \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k \leq n-1} B_k \sum_{k+1 \leq i \leq n} a_{i-k} = \frac{1}{n} \sum_{k \leq n-1} A_{n-k} B_k,\end{aligned}$$

于是由 §3.6 习题 9 知结论成立。

5. 假设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的 Cesàro 和为 σ , 并用 S_n 表示其第 n 个部分和, 则对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 使得当 $n > N$ 时有

$$\left| \frac{S_1 + \cdots + S_n}{n} - \sigma \right| < \varepsilon,$$

也即 $|(S_1 - \sigma) + \cdots + (S_n - \sigma)| < n\varepsilon$. 于是当 $n > N + 1$ 时

$$|S_n - \sigma| = \left| \sum_{k=1}^n (S_k - \sigma) - \sum_{k=1}^{n-1} (S_k - \sigma) \right| < 2n\varepsilon.$$

进而知当 $n > N + 2$ 时

$$|u_n| = |(S_n - \sigma) - (S_{n-1} - \sigma)| < 4n\varepsilon,$$

也即 $\left| \frac{u_n}{n} \right| < 4\varepsilon$, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{n} = 0$.

6. (1) 利用上题结论。

(2) 有多种方法可以得到结论, 例如对左侧的部分和使用两次分部求和。下面的方式或许是最简便的。仍用 S_n 表示 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的第 n 个部分和, 由 Cauchy 定理 (第四章定理 5.5) 知, 在 $(-1, 1)$ 上有

$$\begin{aligned}\frac{1}{(1-r)^2} \sum_{n=1}^{\infty} u_n r^n &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} r^n \right)^2 \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n r^n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{\substack{k \geq 0 \\ \ell \geq 0 \\ m \geq 1 \\ k+\ell+m=n}} u_m \right) r^n \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{\substack{\ell \geq 0 \\ m \geq 1 \\ \ell+m \leq n}} u_m \right) r^n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{\ell=0}^{n-1} S_{n-\ell} \right) r^n = \sum_{n=1}^{\infty} n \sigma_n r^n.\end{aligned}$$

(3) 由题设知, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 N 使得对任意的 $n > N$ 有 $|\sigma_n - \sigma| < \varepsilon$, 因此利用 (2) 中结论可对任意的 $r \in (-1, 1)$ 得到

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} u_n r^n &= (1-r)^2 \sum_{n=1}^{\infty} n \sigma_n r^n = (1-r)^2 \left(\sum_{n \leq N} n \sigma_n r^n + \sum_{n > N} n \sigma_n r^n \right) \\ &= O((1-r)^2 N^2) + (1-r)^2 \sum_{n > N} n (\sigma + O(\varepsilon)) r^n \\ &= O((1-r)^2 N^2) + (1-r)^2 (\sigma + O(\varepsilon)) \sum_{n=1}^{\infty} n r^n \\ &= O((1-r)^2 N^2) + (1-r)^2 (\sigma + O(\varepsilon)) \cdot \frac{r}{(1-r)^2} \\ &= r\sigma + O(\varepsilon) + O((1-r)^2 N^2).\end{aligned}$$

令 $r \rightarrow 1^-$ 可得

$$\sigma + O(\varepsilon) \leq \varliminf_{r \rightarrow 1^-} \sum_{n=1}^{\infty} u_n r^n \leq \varlimsup_{r \rightarrow 1^-} \sum_{n=1}^{\infty} u_n r^n \leq \sigma + O(\varepsilon).$$

再令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 可得 $\lim_{r \rightarrow 1^-} \sum_{n=1}^{\infty} u_n r^n = \sigma$ 。

§18.5

2. 对任意的 n 有 $\widehat{(f-g)}(n) = \hat{f}(n) - \hat{g}(n) = 0$, 因此利用 Parseval 恒等式可得

$$\int_0^1 (f(x) - g(x))^2 dx = 0.$$

再由 f 与 g 的连续性知 $f = g$ 。

3. $f(x)$ 的正弦级数为 $\frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^3} \sin(2n-1)x$. $\zeta(6) = \frac{\pi^6}{945}$ 。

§18.6

4. 因为对数列作平移不会改变其一致分布性, 故不妨设 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = 0$. 对任意的非零整数 k , 由

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e(ky_n) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (e(ky_n) - e(kx_n)) + \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e(kx_n)$$

及 Weyl 准则知只需证明上式右边第一项在 $N \rightarrow \infty$ 时趋于 0. 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = 0$ 知对任意的 $\varepsilon \in (0, 1)$, 存在 $M > 1$ 使得当 $n > M$ 时有 $|x_n - y_n| < |k|^{-1}\varepsilon$, 于是当

$N > M\varepsilon^{-1}$ 时有

$$\begin{aligned}
 \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (e(ky_n) - e(kx_n)) \right| &\leq \left| \frac{1}{N} \sum_{n \leq M} (e(ky_n) - e(kx_n)) \right| \\
 &\quad + \left| \frac{1}{N} \sum_{M < n \leq N} (e(ky_n) - e(kx_n)) \right| \\
 &\leq \frac{2M}{N} + \frac{2\pi|k|}{N} \sum_{M < n \leq N} |x_n - y_n| \\
 &< 2\varepsilon + 2\pi\varepsilon = 2(\pi + 1)\varepsilon.
 \end{aligned}$$

从而命题得证。

6. 由 Euler 求和公式知

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e(\log n) &= \frac{1}{N} \int_1^N e(\log x) dx + \frac{1}{N} \int_1^N \psi(x) e(\log x) \frac{2\pi i}{x} dx + O\left(\frac{1}{N}\right) \\
 &= \frac{1}{N} \int_0^{\log N} e^{(2\pi i + 1)t} dt + O\left(\frac{\log N}{N}\right) \\
 &= \frac{e^{(2\pi i + 1)\log N} - 1}{N(2\pi i + 1)} + O\left(\frac{\log N}{N}\right) = \frac{e^{2\pi i \log N} - \frac{1}{N}}{2\pi i + 1} + O\left(\frac{\log N}{N}\right),
 \end{aligned}$$

因此当 $N \rightarrow \infty$ 时上式不趋于 0, 从而由 Weyl 准则知 $\{\log n\}$ 不一致分布。

§18.7

1. $\hat{f}(y) = \frac{\sin 2\pi y}{\pi y}$.
2. $\hat{f}(y) = \frac{2i \sin 2\pi^2 y}{4\pi^2 y^2 - 1}$.
3. 令 $f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ -e^x, & x \leq 0 \end{cases}$, 则

$$\hat{f}(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e(-xy) dx = -2i \int_0^{+\infty} e^{-x} \sin 2\pi xy dx = -\frac{4\pi i y}{1 + 4\pi^2 y^2}.$$

因为积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{-4\pi i y}{1 + 4\pi^2 y^2} e(xy) dy$ 在 $x \neq 0$ 时收敛, 故由反演公式知当 $x > 0$ 时

$$e^{-x} = f(x) = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A \hat{f}(y) e(xy) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{-4\pi i y}{1 + 4\pi^2 y^2} e(xy) dy.$$

取实部可得

$$e^{-x} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{4\pi y}{1+4\pi^2 y^2} \sin 2\pi xy \, dy = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{y}{1+y^2} \sin xy \, dy,$$

故而取 $\varphi(y) = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{y}{1+y^2}$ 即可。

4. (1) $|\hat{f}(y)| \leq b-a$ 是平凡估计。当 $y \neq 0$ 时

$$\hat{f}(y) = \frac{e(-(a+1)y) - e(-ay)}{4\pi^2 y^2} - \frac{e(-by) - e(-(b-1)y)}{4\pi^2 y^2},$$

因此 $|\hat{f}(y)| \leq \frac{1}{\pi^2 y^2}$ 。此外, 上述表达式也即

$$\hat{f}(y) = \frac{1}{2\pi i y} \int_a^{a+1} e(-xy) \, dx - \frac{1}{2\pi i y} \int_{b-1}^b e(-xy) \, dx,$$

故而 $|\hat{f}(y)| \leq \frac{1}{\pi|y|}$ 。

(2) 由 (1) 知

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{f}(y)| \, dy \ll \int_0^{\frac{1}{b-a}} (b-a) \, dy + \int_{\frac{1}{b-a}}^1 \frac{dy}{y} + \int_1^{+\infty} \frac{dy}{y^2} \ll \log(b-a).$$

5. 令 $g(x) = f(-x)$, 则 $\hat{g}(y) = \overline{\hat{f}(y)}$, 于是由命题 7.9 (4) 知

$$(\widehat{f * g})(y) = \hat{f}(y)\hat{g}(y) = |\hat{f}(y)|^2.$$

对 y 积分并利用反演公式即得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{f}(y)|^2 \, dy = \int_{-\infty}^{+\infty} (\widehat{f * g})(y) \, dy = (f * g)(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)^2 \, dx.$$

$$6. \hat{f}(y) = \begin{cases} 1, & \text{若 } y = 0, \\ \left(\frac{\sin \pi y}{\pi y}\right)^2, & \text{若 } y \neq 0. \end{cases} \quad \text{利用上题可得 } \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^4} \, dx = \frac{2}{3}\pi.$$

7. $F(x)$ 是以 1 为周期的函数, 由 f 所满足的条件知 $\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x+n)$ 与 $\sum_{n \in \mathbb{Z}} f'(x+n)$ 均在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛, 因此 $F \in C^1(\mathbb{R})$ 。现把 F 表成 Fourier 级数的形式, 其 Fourier 系数为

$$\int_0^1 F(x)e(-nx) \, dx = \int_0^1 \sum_{m \in \mathbb{Z}} f(x+m)e(-nx) \, dx.$$

注意到 f 的条件保证了上式右边的求和号与积分号可以交换, 所以 $F(x)$ 的 Fourier 系数等于

$$\begin{aligned}\sum_{m \in \mathbb{Z}} \int_0^1 f(x+m)e(-nx) dx &= \sum_{m \in \mathbb{Z}} \int_m^{m+1} f(x)e(-n(x-m)) dx \\ &= \sum_{m \in \mathbb{Z}} \int_m^{m+1} f(x)e(-nx) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e(-nx) dx = \hat{f}(n).\end{aligned}$$

于是

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x+n) = F(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n)e(nx), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

再取 $x=0$ 即得所需结论。

8. 利用例 7.4 及命题 7.3 (2)。

§18.8

2. 由于

$$\begin{aligned}\sum_{x \in A} \chi(x) &= \sum_{x \in a \cdot A} \chi(x) + \left(\sum_{x \in A} \chi(x) - \sum_{x \in a \cdot A} \chi(x) \right) \\ &= \chi(a) \sum_{x \in A} \chi(x) + \left(\sum_{x \in A} \chi(x) - \sum_{x \in a \cdot A} \chi(x) \right),\end{aligned}$$

故结合 $|\chi(x)| \leq 1$ 知

$$\left| \sum_{x \in A} \chi(x) \right| \leq \frac{1}{|1 - \chi(a)|} \cdot \left| \sum_{x \in A} \chi(x) - \sum_{x \in a \cdot A} \chi(x) \right| \leq \frac{M}{|1 - \chi(a)|}.$$

3. 我们有

$$\begin{aligned}\sum_{x \in F \setminus \{0_F, -a\}} \chi(x) \overline{\chi(x+a)} &= \sum_{x \in F \setminus \{0_F, -1_F\}} \chi(ax) \overline{\chi(ax+a)} \\ &= \sum_{x \in F \setminus \{0_F, -1_F\}} \chi(x) \overline{\chi(x+1)} = \sum_{x \in F \setminus \{0_F, -1_F\}} \overline{\chi(1+x^{-1})} \\ &= \sum_{x \in F \setminus \{0_F, -1_F\}} \overline{\chi(1+x)} = \sum_{x \in F \setminus \{0_F, 1_F\}} \overline{\chi(x)} = -1,\end{aligned}$$

上面最后一步用到了特征的正交性关系式 (18.38)。

4. 记 $F^* = F \setminus \{0_F\}$, 那么

$$\begin{aligned}
 \left| \sum_{x \in F^*} \chi(x) \psi(x) \right|^2 &= \sum_{x \in F^*} \chi(x) \psi(x) \sum_{y \in F^*} \overline{\chi(y) \psi(y)} = \sum_{y \in F^*} \sum_{x \in F^*} \chi(xy^{-1}) \psi(x-y) \\
 &= \sum_{y \in F^*} \sum_{x \in F^*} \chi(x) \psi((x-1_F)y) = \sum_{x \in F^*} \chi(x) \sum_{y \in F^*} \psi((x-1_F)y) \\
 &= \sum_{x \in F^*} \chi(x) \left(\sum_{y \in F} \psi((x-1_F)y) - 1 \right) \\
 &= \sum_{x \in F^*} \chi(x) \sum_{y \in F} \psi((x-1_F)y) = |F|,
 \end{aligned}$$

上面最后两步用到了特征的正交性。从而命题得证。

5. 用 N 表示该方程的解数, 并记 $A = \{h^2 : h \in F\}$, $-A = \{-h^2 : h \in F\}$ 。注意到 a, b, c 中至少有一个是 0_F 的解的个数为 $O(|F|)$, 故而类似于例 8.20 可得

$$N = 8 \sum_{x \in A} \sum_{y \in A} \sum_{\substack{z \in -A \\ x+y+z=0}} 1 + O(|F|) = 8|F|^2 \cdot (1_A * 1_A * 1_{-A})(0) + O(|F|).$$

再由 (18.42) 及命题 8.19 (6) 知

$$N = 8|F|^2 \sum_{\chi \in \hat{F}} \widehat{1_A}(\chi)^2 \cdot \widehat{1_{-A}}(\chi) + O(|F|),$$

其中 $\hat{F}$ 表示加法群 F 上的全部特征所成之集。按照 Fourier 变换的定义,

$$\begin{aligned}
 \widehat{1_{-A}}(\chi) &= \frac{1}{|F|} \sum_{x \in F} 1_{-A}(x) \overline{\chi}(x) = \frac{1}{|F|} \sum_{x \in F} 1_A(-x) \overline{\chi}(x) \\
 &= \frac{1}{|F|} \sum_{x \in F} 1_A(x) \overline{\chi}(-x) = \frac{1}{|F|} \sum_{x \in F} 1_A(x) \chi(x) = \overline{\widehat{1_A}(\chi)},
 \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}
 N &= 8|F|^2 \sum_{\chi \in \hat{F}} \widehat{1_A}(\chi) |\widehat{1_A}(\chi)|^2 + O(|F|) \\
 &= \frac{8|A|^3}{|F|} + 8|F|^2 \sum_{\chi \in \hat{F}, \chi \neq \chi_0} \widehat{1_A}(\chi) |\widehat{1_A}(\chi)|^2 + O(|F|).
 \end{aligned}$$

在例 8.20 中我们对非主特征 χ 证明了 $\widehat{1_A}(\chi) \ll |F|^{-\frac{1}{2}}$, 结合 Parseval 恒等式可得

$$\begin{aligned} N &= 8 \frac{|A|^3}{|F|} + O\left(|F|^{\frac{3}{2}} \sum_{\chi \in \widehat{F}} |\widehat{1_A}(\chi)|^2 + |F|\right) = \frac{8|A|^3}{|F|} + O\left(|F|^{\frac{1}{2}} \sum_{h \in F} |1_A(h)|^2 + |F|\right) \\ &= \frac{8|A|^3}{|F|} + O(|F|^{\frac{1}{2}}|A| + |F|) = |F|^2 + O(|F|^{\frac{3}{2}}). \end{aligned}$$